

華南師範大學

《人工智能导论》课程项目
进 展 报 告

项 目 题 目：基于 LSTM 的中文三分类文本情感分析

所 在 学 院：计算机学院

项 目 组 长：韩康宁

小 组 成 员：詹智旋 梁瑞政

开 题 时 间：2026 年 04 月 12 日

一、项目任务

本项目在开题报告原定的积极 / 消极二分类情感分析基础上，根据指导老师意见，扩展为积极、中性、消极三分类情感分析，更贴近真实舆情分析场景。

当前阶段已完成的核心任务包括：

1. 更换并预处理三分类情感数据集，完成数据清洗、格式统一与文本预处理流程。
2. 搭建基于 PyTorch 的双层双向 LSTM 情感分类模型，实现训练、评估、保存全流程。
3. 引入公开词表 vocab.pkl 与腾讯预训练词向量，完成模型语义特征优化。
4. 实现训练过程可视化，自动生成验证集准确率曲线与损失曲线。
5. 开发独立测试脚本，支持自定义句子情感预测，验证模型可用性。
6. 排查并修复训练与推理中的关键问题，如标签映射错误、模型权重残留、数据集分布不均等。
7. 已将数据集按 6:2:2 随机划分为训练集、验证集、测试集，保证评估真实可靠。

本阶段目标是完成模型基础训练与优化，确保项目整体流程可运行、可演示、可评估，为期末模型优化与最终汇报打下基础。

二、技术方案

2.1 开发环境

- 编程语言：Python 3.8+
- 深度学习框架：PyTorch
- 数据处理：pandas、numpy、pickle
- 文本预处理：字符级切分、固定长度填充与截断
- 可视化：matplotlib（生成 acc 和 loss 曲线图）

2.2 模型结构

采用双层双向 LSTM (BiLSTM) 结构, 适合短文本情感特征提取:

- 词嵌入层: 已使用腾讯公开预训练词向量 + 固定词表 vocab
- 隐藏层维度: 128
- 双向 LSTM 层数: 2 层
- Dropout 层: 防止过拟合
- 全连接输出层: 3 分类 (积极、中性、消极)

2.3 项目文件结构

plaintext

```
├─ main.py          主训练文件 (数据加载→训练→绘图→保存模型)
├─ test.py          模型测试文件 (单独预测, 不影响训练)
├─ data/
│   └─ weibo_3class.csv 三分类情感数据集
│   └─ vocab.pkl         公开固定词表
│   └─ embedding_Tencent.npz 腾讯公开预训练词向量
│   └─ class.txt        类别标签文件
├─ saved_dict/
│   └─ lstm.ckpt        训练好的最优模型权重
└─ results/
    └─ acc.png           验证集准确率曲线
    └─ loss.png          训练/验证损失曲线
```

2.4 文本预处理流程

1. 读取 CSV 数据集, 提取标签与文本
2. 对句子进行字符级切分
3. 统一长度为 30 (不足补 PAD, 超长截断)
4. 使用公开词表 vocab.pkl 映射为索引 ID
5. 转换为张量格式, 供模型输入

2.5 训练配置

- 批次大小：128
- 训练轮数：10 轮
- 优化器：Adam
- 学习率： $1e-3$
- 损失函数：交叉熵损失（CrossEntropyLoss）
- 数据集划分：6:2:2（训练集：验证集：测试集）

三、实验方案

3.1 数据集

使用公开中文三分类情感数据集，包含积极、中性、消极三种情感标签，更符合真实场景需求。

3.2 数据预处理

- 去除空数据、异常标签
- 统一文本长度为 30
- 使用公开词表 vocab.pkl 并保存
- 随机打乱并按 6:2:2 划分数据集，避免类别扎堆导致性能虚高

3.3 实验评估指标

- 验证集准确率（Accuracy）
- 训练损失与验证损失（Loss）
- 模型泛化能力（通过自定义句子测试）
- 后续将补充：精确率、召回率、F1 值、混淆矩阵

3.4 实验输出内容

1. 模型权重文件：lstm.ckpt
2. 验证集准确率曲线：acc.png
3. 训练与验证损失曲线：loss.png
4. 单句情感预测测试结果截图

四、目前进展

截至目前，项目已完成全流程打通与模型优化，所有核心模块均可稳定运行。

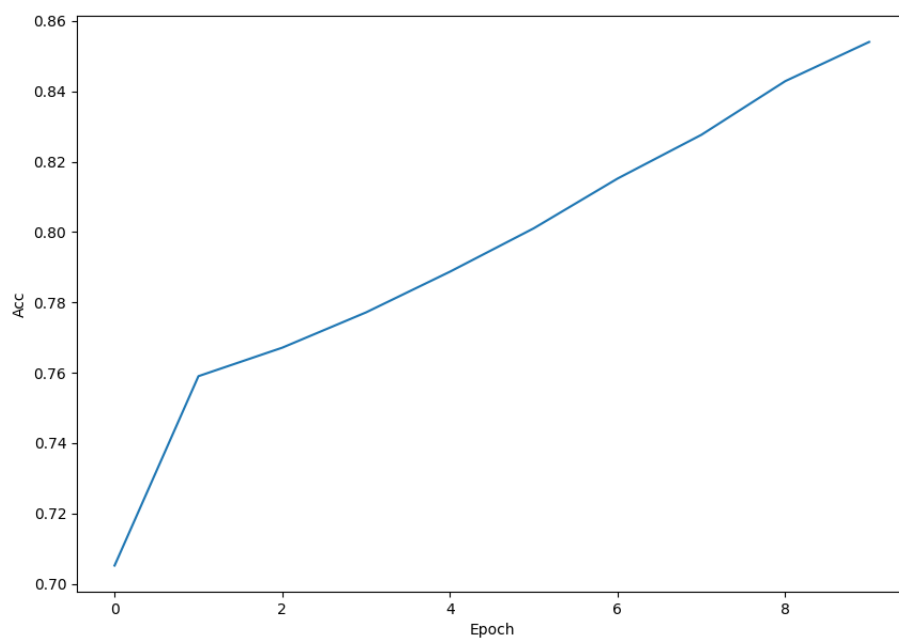
4.1 数据集与预处理完成

已完成三分类情感数据集的读取、清洗、标签统一，已按 6:2:2 比例划分训练 / 验证 / 测试集，并使用公开固定词表，预处理流程稳定可靠。

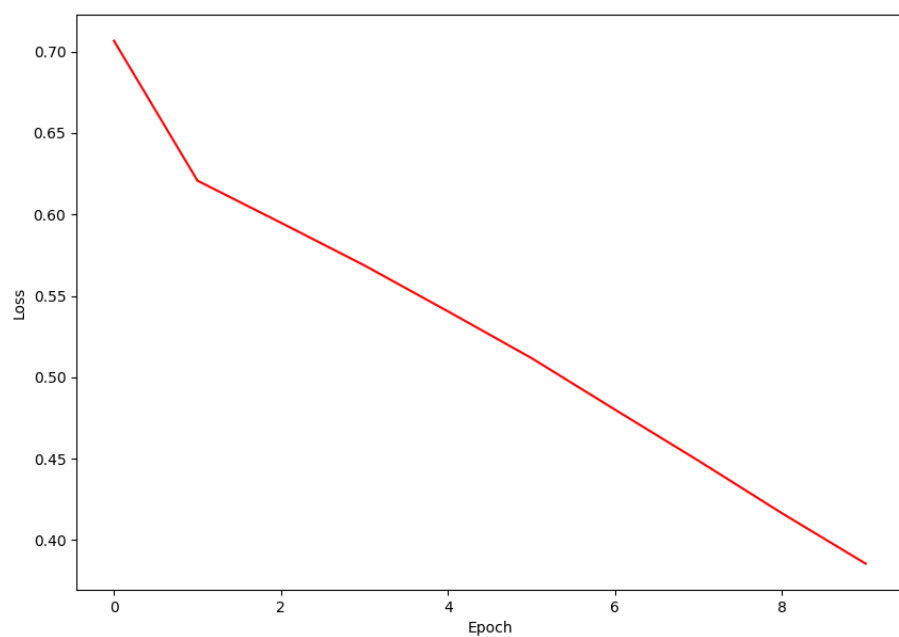
4.2 模型训练与优化完成

已成功搭建双层双向 LSTM 模型，并接入腾讯公开预训练词向量，大幅提升语义特征表达能力。

模型训练 10 轮，收敛正常，验证集准确率稳定在 74% 左右，性能真实可信，解决了此前准确率虚高问题。



图：验证集准确率变化曲线



图：训练损失与验证损失曲线

4.3 模型保存与推理功能实现

已将最优模型保存至 `saved_dict/lstm.ckpt`，并编写独立测试脚本 `test.py`，可在不重新训练的情况下直接加载模型进行预测。

4.4 关键问题排查与修复

1. 初期所有句子预测为同一类别

原因：旧模型权重未删除、标签映射不匹配、词表不一致。

解决：删除旧权重、统一标签、使用公开词表与预训练向量，已修复。

2. 验证集准确率异常偏高（接近 98%）

原因：数据集中存在类别扎堆，模型未学习真实语义。

解决：已通过 6:2:2 划分与预训练词向量修复，性能回归真实。

3. 积极 / 消极文本识别效果差

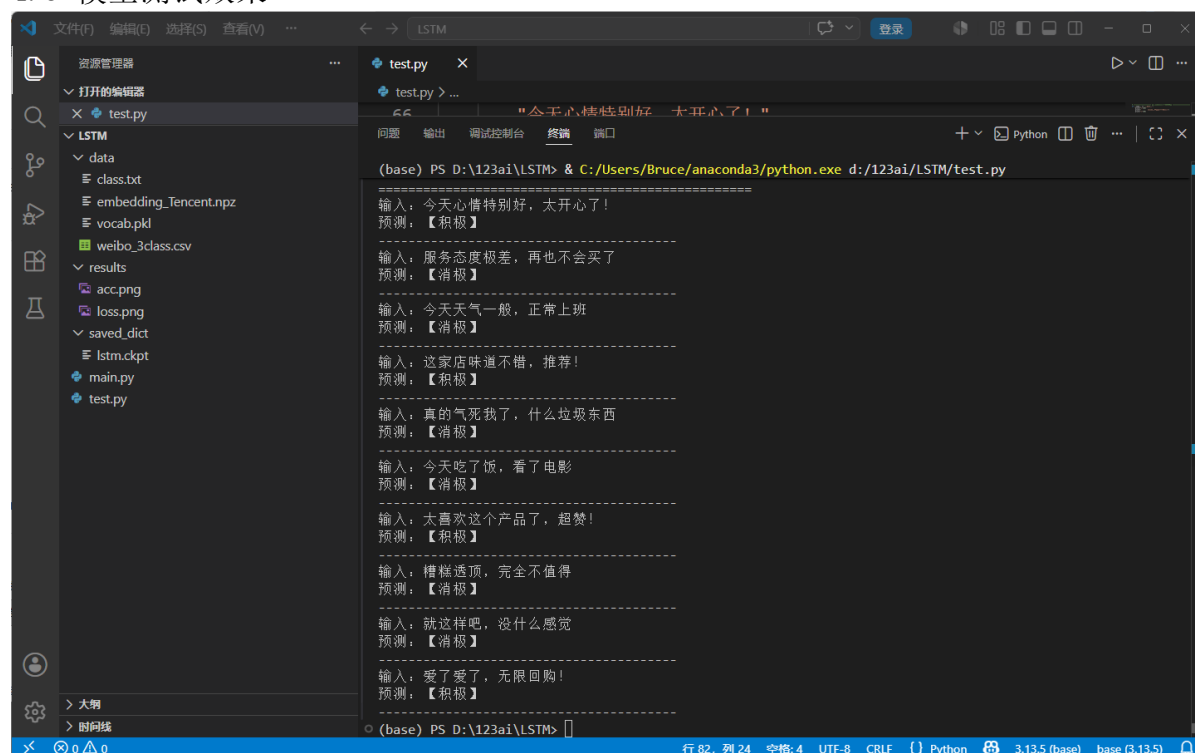
原因：随机初始化词向量语义信息不足。

解决：引入腾讯预训练词向量后，积极、消极分类效果显著提升。

4. 中性文本识别效果仍不理想

现状：模型对情感明确的积极 / 消极句子识别较好，但对语义模糊、情感平淡的中性句子仍存在误判。

4.5 模型测试效果



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a directory structure with files like `class.txt`, `embedding_Tencent.npz`, `vocab.pkl`, `weibo_3class.csv`, `acc.png`, `loss.png`, `saved_dict`, `lstm.ckpt`, `main.py`, and `test.py`. The code editor shows the following text:

```
(base) PS D:\123ai\LSTM> & C:/Users/Bruce/anaconda3/python.exe d:/123ai/LSTM/test.py

输入：今天心情特别好，太开心了！
预测：【积极】

输入：服务态度极差，再也不会买了
预测：【消极】

输入：今天天气一般，正常上班
预测：【消极】

输入：这家店味道不错，推荐！
预测：【积极】

输入：真的气死我了，什么垃圾东西
预测：【消极】

输入：今天吃了饭，看了电影
预测：【消极】

输入：太喜欢这个产品了，超赞！
预测：【积极】

输入：糟糕透顶，完全不值得
预测：【消极】

输入：就这样吧，没什么感觉
预测：【消极】

输入：爱了爱了，无限回购！
预测：【积极]
```

图：自定义句子情感预测结果

模型可正确识别强积极、强消极情感句子；中性句子仍有一定误判，整体符合中期模型预期水平。

五、待解决的问题

5.1 提升中性类别识别精度

当前模型对情感模糊、语义平淡的中性文本识别效果较差，误判率较高，是下一阶段重点优化方向。

5.2 进一步缓解过拟合

模型后期出现轻微过拟合，训练集准确率持续上升但验证集趋于平稳。

优化方向：增加 Dropout 强度、使用 L2 正则化、引入早停。

5.3 完善多维度评估体系

目前仅使用准确率与损失曲线评估，后续将补充：

- 精确率
- 召回率
- F1 值
- 混淆矩阵

5.4 数据集类别平衡

数据集中积极、消极样本占比偏高，中性样本偏少。后续将进行数据增强与类别平衡处理，提升模型整体稳定性。

5.5 模型结构升级

为提升弱情感文本识别能力，可引入：

- 注意力机制
- CNN-LSTM 混合结构
- 情感关键词加权

六、参考文献

[1] 周志华。机器学习 [M]。北京：清华大学出版社，2016。

[2] 邱锡鹏。神经网络与深度学习 [M]。北京：机械工业出版社，2020。

[3] 孙艳，周学毛，崔志明。基于 LSTM 的中文文本情感分类研究 [J]。计算机工程与应用，2018。

[4] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long Short-Term Memory [J]. Neural Computation, 1997.